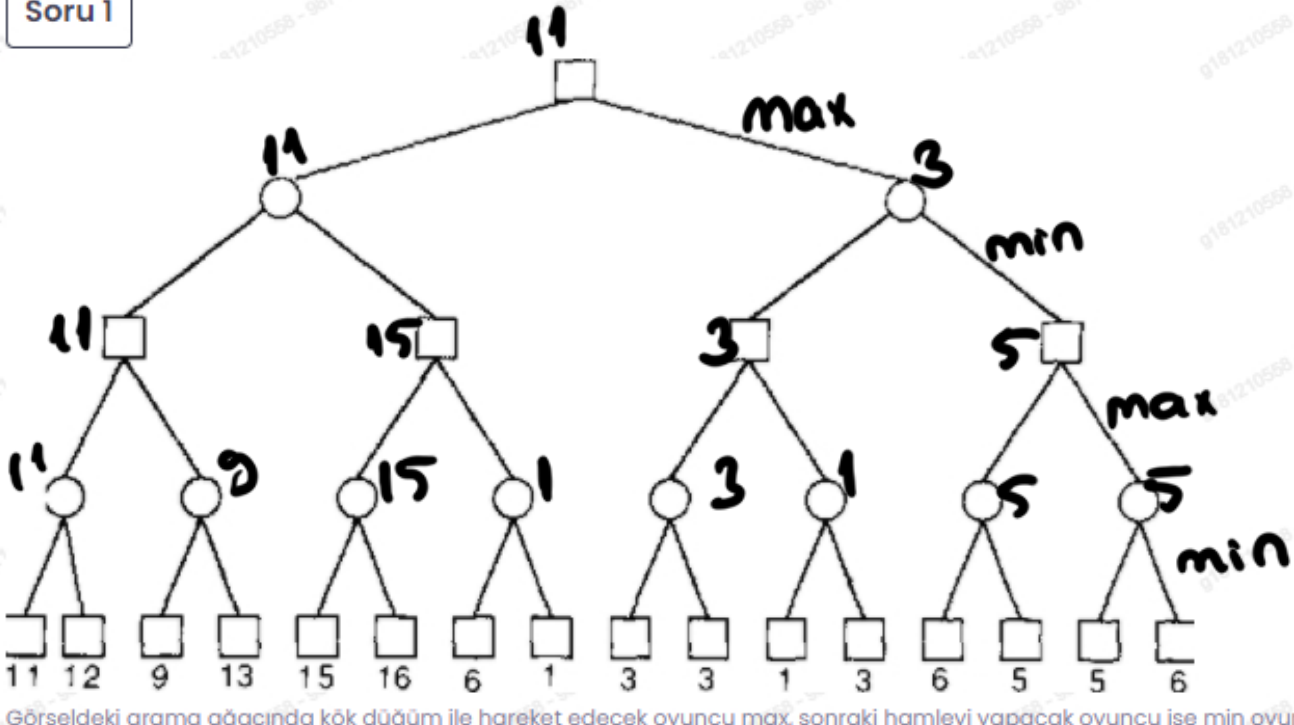




Soru 1

Puan: 7/14



Görseldeki arama ağacında kök düğüm ile hareket edecek oyuncu max, sonraki hamleyi yapacak oyuncu ise min oyuncusu olduğuna göre; minimax algoritması göz önünde alındığında, son seviyede hangi düğüm oynanır?

- A ☐ 9
- B ☐ 12
- C ☐ 16
- D ☐ 1
- E ☒ 11

Soru 2

Puan: 7/14

```
import numpy as np
dizi=np.array([[ 0,1,2,3],
               [4,5,6,7],
               [8,9,10,11],
               [12,13,14,15]])
print(dizi[+2,:])
```

Verilen kodun çıktısı ne olacaktır?

- A ☐ [8 9 10 11]
- B ☒ [[0 1 2 3]
[4 5 6 7]]
- C ☐ [[8 9 10 11]
[12 13 14 15]]
- D ☐ [[5 6]
[9 10]]
- E ☐ [12 13 14 15]

Soru 3

Puan: 7/16

Aşağıdakilerden hangisi yapay zeka ile doğal zekanın karşılaştırılmasında yanlıştır?

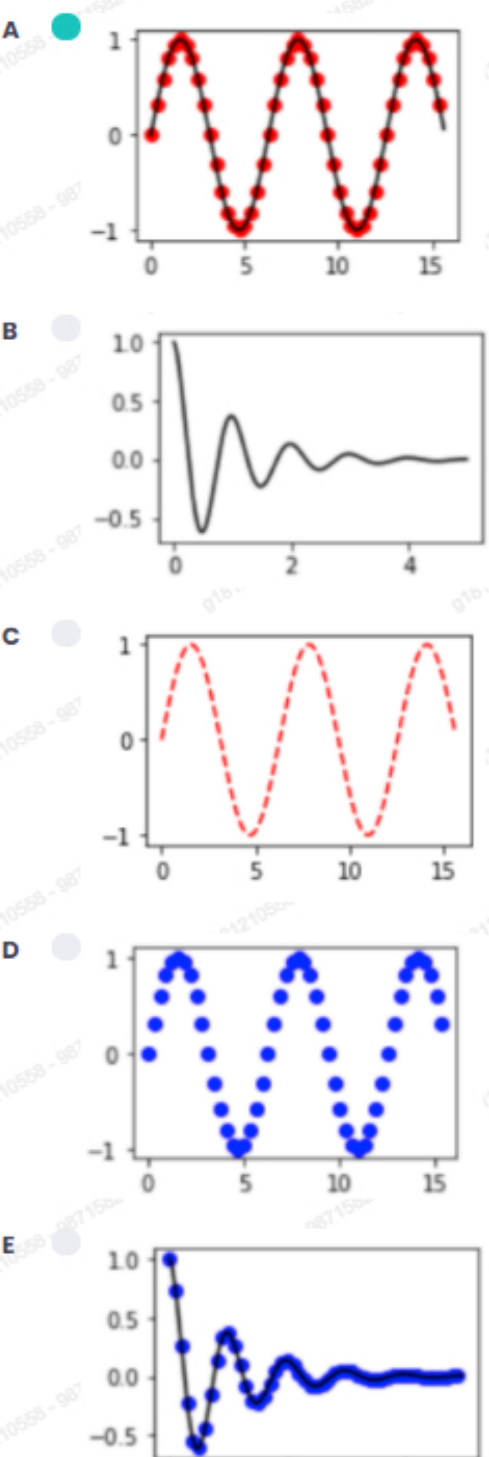
- A ☒ Yapay zeka belgelenemez.
- B ☐ Yapay zeka kalıcıdır.
- C ☐ Yapay zekanın maliyeti daha düşüktür.
- D ☐ Yapay zeka kopyalanabilir.
- E ☐ Yapay zekada tutarsızlık olmaz.

Soru 4

Puan: 7/14

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
t1 = np.arange(0.0, 5.0, 0.1)
t2 = np.arange(0.0, 5.0, 0.02)
plt.plot(t1*np.pi, np.sin(t1*np.pi), 'ro',t2*np.pi, np.sin(t2*np.pi), 'k')
```

Verilen kodun çıktısı aşağıdakilerden hangisidir?



Soru 10

4	1	3
2	8	5
7		6

2. seviye

$$f(x) = g(x) + h'(x)$$

$$h'(x) = 1 + 1 + 0 + 2 + 1 + 1 + 0 + 1$$

$$f(x) = 7 + 2 = 9$$

8 taş oyununda A* algoritması ile hamle yapılmak istenildiğini varsayalım. Görseldeki durum ise 2. seviyede bir düğümü ifade etmektedir.

- Çözüm için $g(x)$ başlangıçtan bulunulan düğüme kadar olan derinlik,
- $h(x)$ ise taşların olması gereken yere olan uzaklık ise

$f(x)$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A ☐ 6
- B ☐ 7
- C ☒ 9
- D ☐ 5
- E ☐ 8

Puan: 7,14

Soru 11

```
x = "harika"
y = "Python"
def myfunc():
    global x
    y="Tensorflow"
    x = "çok iyi"

myfunc()

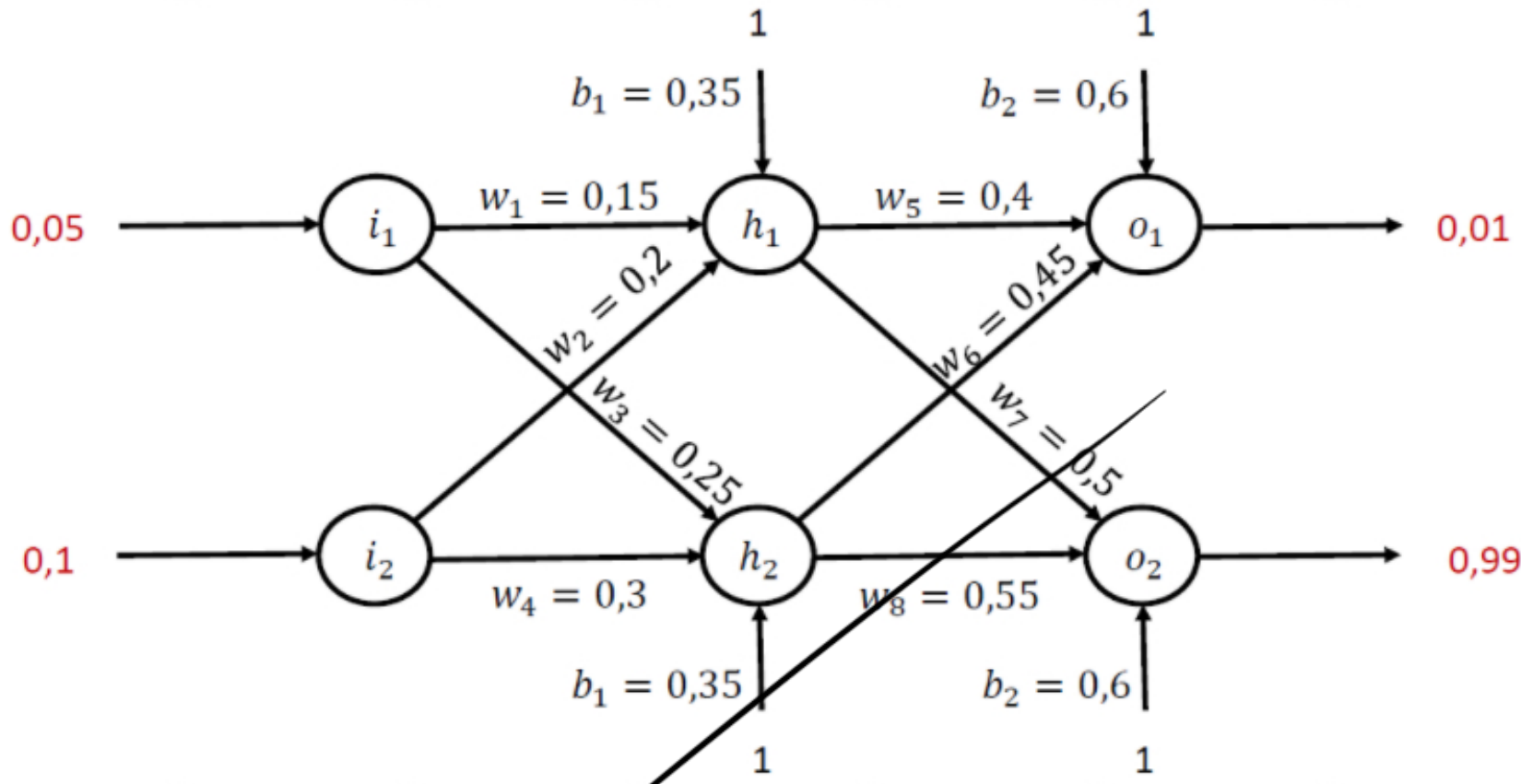
print(y+" " + x)
```

Verilen kod çalışınca çıktı ne olur?

- A ☐ Tensorflow harika
- B ☐ Tensorflow çok iyi
- C ☐ Python harika
- D ☐ Hepsiz yanlış
- E ☒ Python çok iyi

Puan: 7,14

Soru 12



Görseldeki yapay sinir ağında aktivasyon fonksiyonu olarak sigmoid aktivasyon fonksiyonu kullanılmaktadır. Buna göre h_1 sinirinin çıkış formülü nedir?

- A ☐ hiçbir
- B ☐ $w_1 * i_1 + w_2 * i_2 + b_1 * 1$
- C ☐ $\frac{1}{1+e^{-net_{h2}}}$
- D ☐ $w_3 * i_1 + w_4 * i_2 + b_1 * 1$
- E ☒ $\frac{1}{1+e^{-net_{h1}}}$

Puan: 7,14

Soru 13

```
import pandas as pd
dictionary={"isim":["Kaya","Veli","Lale","Gül"],
            "Yas":[50,28,36,25],
            "Maas":[5600,3400,4000,2800]}
dataFrame1=pd.DataFrame(dictionary)
dataFrame1
```

	isim	Yas	Maas
0	Kaya	50	5600
1	Veli	28	3400
2	Lale	36	4000
3	Gül	25	2800

	isim	Yas	Maas
1	Veli	28	3400
3	Gül	25	2800

Verilen kod sonucu oluşan tablo kodun sağındadır. Kodun altındaki tablonun elde edilmesi için gerekli kod hangisidir?

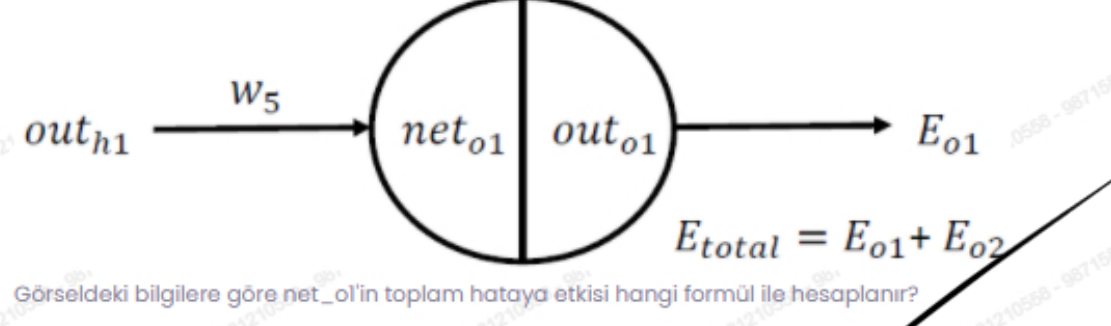
- A ☒ `dataFrame1[dataFrame1["Maas"]<4000][["Maas","Yas"]]`

Puan: 7,14

- B ☐ `dataFrame1<4000`
- C ☐ Hepsi yanlış
- D ☐ `dataFrame1["Maas"]<4000`
- E ☒ `dataFrame1[dataFrame1["Maas"]<4000]`

Soru 14

Puan: 7/14



Görseldeki bilgilere göre net_{o1} 'in toplam hataya etkisi hangi formül ile hesaplanır?

- A ☐ $\frac{\partial net_{o1}}{\partial w_5} \frac{\partial out_{o1}}{\partial net_{o1}} \frac{\partial E_{total}}{\partial out_{o1}}$
- B ☒ $\frac{\partial out_{o1}}{\partial net_{o1}} \frac{\partial E_{total}}{\partial out_{o1}}$
- C ☐ $\frac{\partial E_{total}}{\partial w_5}$
- D ☐ $\frac{\partial net_{o1}}{\partial w_5} \frac{\partial out_{o1}}{\partial net_{o1}}$
- E ☐ hiçbir

Sınavı Geri Dön

Sınavı Bitir